MPG3100 – Álgebra I
Ayudantías

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri
Ayudante Valentina Moreno

Primer Semestre 2026

Ayudante: Valentina Moreno, correo: `valentina.moreno.1@ug.uchile.cl`

Contenidos

1 Ayudantía 1. Miércoles 11 de Marzo **2**

2 Ayudantía 2 Miércoles 18 de Marzo **3**

3 Ayudantía 3. Miércoles 25 de Marzo **4**

4 Ayudantía 4. Miércoles 1 de Abril **5**

5 Ayudantía 5. Miércoles 8 de Abril **6**

6 Ayudantía 6. Miércoles 15 de Abril **7**

7 Ayudantía 7. Miércoles 29 de Abril **8**

8 Ayudantía 8. Miércoles 6 de Mayo **10**

9 Ayudantía 9. Lunes 11 de Mayo **11**

1 Ayudantía 1. Miércoles 11 de Marzo

1. Demuestre que la intersección de grupos es grupo. ¿Puede decir lo mismo de la unión?

> ***Demostración.*** Sean $H, K \leqslant G$. Veamos que $H \cap K \leqslant G$. Notemos que $e \in H$ y $e \in K$, por lo que $e \in H \cap K$, y entonces $H \cap K \neq \varnothing$.
>
> Sean $g, h \in H \cap K$. Luego $g, h \in H$, y como es subgrupo, $gh^{-1} \in H$. También $g, h \in K$, por lo que $gh^{-1} \in K$. Luego $gh^{-1} \in H \cap K$.
>
> Para la unión, consideremos $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$. Notemos que $2, 3 \in 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$, pero $2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$. Por lo tanto $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ no es grupo. $\square$

2. Decida si los siguientes grupos son finitamente generados. Justifique en ambos casos.

   (a) $(\mathbb{Z}, +)$,

   > ***Demostración.*** Consideremos el conjunto $S = \{1\} \subseteq \mathbb{Z}$. Sea $n \in \mathbb{Z}$, tenemos 3 casos:
   > - Si $n > 0$, entonces $n = \sum_{i=1}^{n} 1 \in \langle 1 \rangle$.
   > - Si $n < 0$, entonces $n = \sum_{i=1}^{n} -1 \in \langle 1 \rangle$.
   > - Si $n = 0$, entonces $0 = 1 - 1 \in \langle 1 \rangle$.
   >
   > Por lo tanto $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, y entonces es finitamente generado. $\square$

   (b) $(\mathbb{Z}^n, +)$,

   > ***Demostración.*** Consideremos $e_1, \ldots, e_n \in \mathbb{Z}^n$ la base canónica de $\mathbb{Z}^n$. Luego para todo $v \in \mathbb{Z}^n$, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}$ tales que
   >
   > $$v = \left(\sum_{i=1}^{\alpha_1} e_1, \ldots, \sum_{i=1}^{a_n} e_n \right) \in \langle e_1, \ldots, e_n \rangle .$$
   >
   > Luego $\mathbb{Z}^n$ es finitamente generado. $\square$

   (c) $(\mathbb{Q}, +)$

   (d) $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$

   (e) $(\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}, \cdot)$

3. **Demuestre los siguientes isomorfismos.**
   Nota. Si decide comenzar con este ejercicio, puede utilizar su resultado para resolver el ejercicio anterior.

   (a) $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Donde $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$.

   (b) $\mathbb{Q}^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \bigoplus_{p \text{ primo}} \mathbb{Z}$.

   (c) $Aut(\mathbb{Z}^n) \cong GL(n, \mathbb{Z})$

2 Ayudantía 2 Miércoles 18 de Marzo

1. **Calentando motores con álgebra de cardinales.**

   (a) Pruebe que el producto cartesiano de conjuntos no vacíos es no vacío.

   (b) Pruebe que para cualquier conjunto X, se cumple que $|X| \leq |X \times X|$ ¿Qué ocurre si X es infinito?

   (c) Considere ahora dos conjuntos A, B infinitos ¿Qué puede decir de $|A \times B|$ respecto de $|A|$ y $|B|$?

2. **Considere un conjunto X.**

   (a) Pruebe que existe una biyección entre $\mathcal{P}(X)$ y 2^X.

   (b) Demuestre que $|X| < |2^X|$.

   (c) Concluya que $|X| \leq |X^X|$ ¿En que caso tenemos la igualdad?

3. **Sea V un espacio vectorial y sea $L \subseteq V$ un subconjunto linealmente independiente. Pruebe que existe una base de V que contiene a L.**

3 Ayudantía 3. Miércoles 25 de Marzo

1. **Considere el grupo de permutaciones de n elementos S_n.**

   (a) Demuestre que toda permutación de S_n se escribe de manera única como producto de ciclos disjuntos.

   (b) Muestrte que S_n está generado por transpocisiones.

   (c) Muestrte que S_n está generado por transpocisiones adyacentes, es decir, de la forma $(i \;\; i+1)$.

   (d) Pruebe que, dado una permutación σ de S_n y un ciclo $(a_1 \;\; a_2 \cdots a_k)$,

   $$\sigma(a_1 \;\; a_2 \cdots a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \;\; \sigma(a_2) \cdots \sigma(a_k)).$$

   (e) Demuestre que el grupo de permutaciones S_n está generado por la transposición (12) y el ciclo $(12 \cdots n)$.

2. **Considere un polígono regular de n vértices numerados del 1 al n en sentido horario. El grupo de rotaciones del polígono está generado por la permutación $\sigma = (1 \;\; 2 \;\; \cdots \;\; n)$. Queremos colorear cada vértice con uno de k colores. Dos coloraciones se consideran equivalentes si una se obtiene de la otra mediante una rotación (es decir, aplicando alguna potencia de σ).**

   (a) Para $k = 2$ colores, aplique el lema de Burnside para determinar el número de coloraciones distintas (módulo rotaciones) en función de n.

   (b) Calcule explícitamente para k colores cualesquiera con $n = 4$, $n = 5$ y $n = 6$

   (c) Generalice para un polígono de n vértices y k colores cualesquiera. ¿Cuál es la fórmula general? (*Sugerencia.*Puede expresarla en términos de la función φ de Euler).

4 Ayudantía 4. Miércoles 1 de Abril

1. **Sea G el grupo de las ismometrías de un $n-$ágono regular.**

   (a) Muestre que $G \cong D_{2n}$ con

   $$D_{2n} = \langle s, b \mid r^n = s^2 = 1,\ rs = sr^{-1} \rangle.$$

   (b) Describa las clases de conjugación de D_{2n}.

   (c) Calcule el conmutador $[G : G]$.

   (d) Pruebe que G es soluble.

   (e) Pruebe que G es nilpotente si y solamente si n es potencia de 2.

2. **Sea G un grupo simple de orden n, y sea H un subgrupo propio de índice K. Muestre que G es isomorfo a un subgrupo de S_k.**

3. **Decida si lo siguientes grupos son solubles. Justifique su respuesta.**

   (a) El grupo simétrico S_4.

   (b) El grupo alternante A_4.

   (c) El grupo simétrico S_5.

   (d) El grupo cíclico $\mathbb{Z}_{12}$.

   (e) El grupo diedral D_8 (simetrías del cuadrado) .

   (f) El grupo alternante A_5.

   (g) El grupo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

5 Ayudantía 5. Miércoles 8 de Abril

1. **Sea G un grupo generado por un subconjunto X. Considere $g = x_1^{e_1} \cdots x_n^{e_n} \in X,\ e_i = \pm 1$ con $n \geq 2$ una palabra reducida. Si toda palabra reducida g no es igual a e_g entonces G es libre.**

2. **Cuaterniones y cuaterniones generalizados.**

   (a) Pruebe que el grupo de los cuaterniones $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j \pm k\}$ es isomorfo al grupo con la presentación
   $$\langle i, j \mid i^4 = 1,\ j^2 = i^2,\ j^{-1}ij = i^{-1} \rangle.$$

   (b) Considere ahora el grupo de *cuaterniones generalizados*
   $$Q_{2^n} = \langle a, b \mid a^{2^{n-1}} = 1,\ bab^{-1} = a^{-1},\ b^2 = a^{2^{n-2}} \rangle.$$
   Demuestre que Q_{2^n} tiene orden 2^n.

3. **Sea G un grupo y sea $F \subseteq G$ el subconjunto de elementos de G que nunca ayudan a generar G. Es decir,**
   $$F = \{x \in G \mid \forall S \subseteq G,\ \langle S, x \rangle = G \Rightarrow \langle S \rangle = G\}.$$

   (a) Demuestre que F es un subgrupo de G.

   (b) Demuestre que F es normal en G.

   (c) Si G es finito, entonces
   $$F = \bigcap_M M,$$
   donde $M \subsetneq G$ recorre todos los subgrupos propios de G maximales con respecto a la inclusión.

   (d) Si G es un p-grupo finito, con p primo, entonces cada elemento no trivial de G/F es de orden p.

6 Ayudantía 6. Miércoles 15 de Abril

Lema 6.0.1. *Sea G un grupo finito de orden p^n con p primo. Entonces $Z(G) \neq \{e\}$.*

> ***Demostración.*** La ecuación de clases es
>
> $$p^3 = |G| = |Z(G)| + \sum_i [G\colon C_G(x_i)]$$
>
> donde $Z(G)$ es el centro y $[G\colon C_G(x_i)]$ es el índice del centralizador, el cual es igual al tamaño de la clase de conjugación de x_i.
>
> Por Lagrange, $|C_G(x_i)| \mid p^3$, por lo que $|C_G(x_i)| \in \{p, p^2, p^3\}$. Para $x_i \notin Z(G)$, tenemos que $C_G(x_i) \neq G$, por lo que $|C_G(x_i)| < p^3$. Luego
>
> $$[G\colon C_G(x_i)] = |G| \,/\, |C_G(x_i)| \in \left\{\frac{p^3}{p}, \frac{p^3}{p^2}\right\} = \{p, p^2\}.$$
>
> Luego p divide a $[G\colon C_G(x_i)]$ para todo i, y entonces $[G\colon C_G(x_i)] \equiv 0 \pmod p$. Por la ecuación de clases, obtenemos que
>
> $$|Z(G)| \equiv 0 \pmod p$$
>
> y entonces $|Z(G)| \in \{p, p^2, p^3\}$. Por lo tanto $|Z(G)| \neq 1$, y entonces $Z(G) \neq \{e\}$. □

Lema 6.0.2. *Sea G un grupo y $Z(G)$ su centro. Si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.*

> ***Demostración.*** □

1. Encuentre todos los grupos (salvo isomorfismo) de los ordenes dados:
   (a) Orden 8.
   (b) Orden p^3, con p un número primo.
   (c) Orden $4p$, con p un número primo.
2. **Demuestre que los siguientes grupos pueden escribirse como productos semidirectos. En cada caso, identifique explícitamente los subgrupos involucrados y la acción. Además decida si la expresión como producto semidirecto es única salvo conjugación. Justifique su respuesta**
   (a) El grupo diedral D_{2n}.
   (b) El grupo simétrico S_n para $n \geq 2$.
   (c) Un grupo G finito de orden mn con $(m, n) = 1$, tal que posee un subgrupo $K \trianglelefteq G$ de orden m. *Sugerencia: Demuestre que existe un subgrupo $H \leq G$ de orden n tal que $G \cong K \rtimes H$.*
3. **Encuentre todos los subgrupos del grupo S_4. El grupo simétrico de orden 24.**
   Observación. NO lo haremos hoy pero puede ser un buen ejercicio.

7 Ayudantía 7. Miércoles 29 de Abril

1. Clasifique todos los grupos de orden 2012.

> ***Demostración.*** Sea G un grupo de orden $2012 = 2^2 \cdot 503$. Sea n_{503} la cantidad de 503–Sylows de G. Por el 3er teorema de Sylow, $n_{503} \mid 4$ y $n_{503} \equiv 1 \mod 503$. Luego $n_{503} = 1$, y entonces $\exists! K \trianglelefteqslant G$ con K un 503–Sylow.
>
> Por otra parte, por Sylow I, existe al menos un 2–Sylow $H \leqslant G$ de orden 4.
>
> $$n_2 \mid 503 \quad \wedge \quad n_2 \equiv 1 \mod 2$$
>
> Luego $n_2 = 1 \vee n_2 = 503$. Notemos que por Lagrange, $K \cap H = \{1_G\}$, y $|KH| = 2012$, por lo que $KH = G$.
>
> Sea $\varphi_i \colon H \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{503}) \simeq (\mathbb{Z}_{503})^* \simeq \mathbb{Z}_{502}$. □

2. ¿Para qué números primos p cumple que el subconjuto de definido como

$$\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}\},$$

donde $\omega = \frac{1+\sqrt{p}}{2}$ es un anillo?

3. Demuestre que un anillo A con dos o más elementos contiene una copia de $\mathbb{Z}$ o de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \geq 2$ ¿Pueden darse ambos casos? ¿De existir n es único?

4. Sea $f : A \to B$ un morfismo de anillos, $\mathfrak{a}$ un ideal de A y $\mathfrak{b}$ un ideal de B.

   (a) Pruebe que $f^{-1}(\mathfrak{b})$ es un ideal de A.

   (b) ¿Cuándo $f(\mathfrak{a})$ es un ideal de B?

> ***Demostración.***
>
> (a) Consideremos $\pi \colon B \to B/\mathfrak{b}$ la proyección canónica. Notemos que
>
> $$\begin{aligned} x \in \ker(\pi \circ f) &\iff f(x) + \mathfrak{b} = \pi \circ f(x) = 0_{B/\mathfrak{b}} = \mathfrak{b} \\ &\iff f(x) \in \mathfrak{b} \\ &\iff x \in f^{-1}(\mathfrak{b}) \end{aligned}$$
>
> Luego $f^{-1}(\mathfrak{b}) = \ker(\pi \circ f)$, y entonces $f^{-1}(\mathfrak{b})$ es ideal.
>
> (b) Si f es sobreyectivo.
>
> □

5. Sea A un anillo conmutativo. Se define el radical $\mathfrak{r}(I)$ de un ideal I por

$$\mathfrak{r}(I) = \{b \in A : b^n \in I, \ \textit{algún } n \in \mathbb{N}\}.$$

   (a) Muestre que $\mathfrak{r}(I)$ es un ideal que contiene a I.

> ***Demostración.*** Veamos absorción: para $r \in \mathfrak{r}(I)$ y $a \in A$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $r^n \in I$, y como el anillo es conmutativo, tenemos $(ra)^n = r^n a^n$. Por absorción de I, y como $a^n \in I$, tenemos que $(ra)^n \in I$. Luego $ra \in \mathfrak{r}(I)$.

Luego, para $a, b \in \mathfrak{r}(I)$, tenemos que existen $m, n \in \mathbb{N}$ tal que $a^m, b^n \in I$. Luego

$$(a+b)^{m+n} = \sum_{i \leq m+n} \binom{m+n}{i} a^{m+n-i}(-b)^i$$

$\square$

(b) Pruebe que $\mathfrak{r}(\mathfrak{r}(I)) = \mathfrak{r}(I)$.

(c) Muestre que $\mathfrak{r}(I) = A$ si y solamente si $I = A$.

(d) Muestre que $\mathfrak{r}(I + J) = \mathfrak{r}(\mathfrak{r}(I) + \mathfrak{r}(J))$.

(e) Pruebe que si $\mathfrak{r}(I) + \mathfrak{r}(J) = A$ entonces $I + J = A$.

8 Ayudantía 8. Miércoles 6 de Mayo

En esta ayudantía consideraremos sólo anillos conmutativos con unidad.

1. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifique sus respuestas.

   (a) Sean $I_1, \cdots, I_n$ ideales de un anillo A y sea P un ideal primo de A que contiene a $\bigcap_{i=1}^n I_i$. Entonces P contiene al menos uno de los $I_1, \cdots, I_n$.

   > ***Demostración.*** Verdadero. Por contradicción, supongamos que $I_k \not\subset P$ para todo $k \in \{1, \ldots, n\}$. Entonces para cada k existe $x_k \in I_k \setminus P$. Consideremos
   >
   > $$x = x_1 x_2 \cdots x_n.$$
   >
   > Notemos que para cada k, x es múltiplo de x_k, y por absorbencia $x \in I_k$. Luego $x \in \bigcap_{k=1}^n I_k \subset P$, y entonces
   >
   > $$x_1 \cdots x_n \in P.$$
   >
   > Como P es un ideal primo, entonces existe $k \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $x_k \in P$. Contradicción, pues $x_k \in I_k \setminus P$.
   > Por lo tanto existe $k \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $I_k \subset P$. $\square$

   (b) Sea A un anillo y sea I un ideal en A. I es un ideal primo si y solo si A/I es un cuerpo.

   (c) Un anillo local, es decir que posee un solo ideal maximal no tiene elementos idempotentes distintos de 0 o 1. Un elemento a de un anillo A se dice idempotente si $a^2 = a$.

   (d) Sea A un anillo no trivial y sea x un elemento nilpotente, es decir existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x^n = 0$. Entonces $1 + x$ es nilpotente.

   (e) El nilradical de un anillo, definido como el conjunto de todos los elementos nilpotentes, coincide con la intersección de todos sus ideales primos.

   (f) Sea A un anillo y sea $A[[x]]$ el anillo de series formales $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con coeficientes en A. Un elemento f es una unidad en $A[[x]]$ si y solo si a_0 es una unidad en A.

2. Sea A un anillo y $A[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en A. Sea $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in A[x]$. Pruebe las siguientes afirmaciones.

   (a) f es una unidad en $A[x]$ si y solo si a_0 es una unidad en A y $a_1, \cdots a_n$ son nilpotentes.

   (b) f es nilpotente si y solo si $a_0, \cdots a_n$ son nilpotentes.

   (c) f es un divisor de cero si y solo si existe $a \neq 0 \in A$ tal que $af = 0$.

   (d) El radical de Jacobson de $A[x]$, que corresponde al conjunto de intersección de todos los ideales maximales es igual al nilradical.

9 Ayudantía 9. Lunes 11 de Mayo

Problema 9.1. Si $\mathfrak{p} \subseteq R$ es primo y $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$, entonces $S^{-1}\mathfrak{p}$ es primo.

> ***Demostración.*** Primero veamos que no es el anillo completo. Para esto, supongamos que $1/1 \in S^{-1}\mathfrak{p}$. Luego existen $p \in \mathfrak{p}$ y $s \in S$ con $1/1 = p/s$. Luego existe $u \in S$ tal que $u(s-p) = 0$, i.e.: $us = up$.
>
> Como $u, s \in S$, entonces $us \in S$. Pero $us = up \in \mathfrak{p}$, por lo que $us \in \mathfrak{p} \cap S$, y entonces $\mathfrak{p} \cap S \neq \varnothing$. $\rightarrow\leftarrow$
>
> Por lo tanto $S^{-1}\mathfrak{p}$ es un ideal propio. Veamos que es primo: Sean $a/s, b/t \in S^{-1}R$ tales que $ab/st \in S^{-1}\mathfrak{p}$. Entonces existen $p \in \mathfrak{p}$ y $u \in S$ tal que
>
> $$\frac{ab}{st} = \frac{p}{u}.$$
>
> Luego existe $v \in S$ tal que
>
> $$v(abu - stp) = 0$$
> $$\implies vabu = vstp \in \mathfrak{p}$$
>
> Como $\mathfrak{p}$ es primo y $vu \in S$ (por lo que $vu \notin \mathfrak{p}$) entonces $ab \in \mathfrak{p}$, luego $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. Entonces $a/s \in S^{-1}\mathfrak{p}$ o $b/t \in S^{-1}\mathfrak{p}$. Por lo tanto $S^{-1}\mathfrak{p}$ es primo. $\square$

1. Sea K un cuerpo y consideremos el anillo de polinomios $R = K[x, y]$. Sea $\mathfrak{m} = (x, y)$ el ideal generado por las variables x e y. Definimos el conjunto $S = R \setminus \mathfrak{m}$.

   (a) Demuestre que S es un conjunto multiplicativamente cerrado.

   > ***Demostración.*** Consideremos $\mathrm{ev}_{(0,0)} \colon K[x, y] \to K$ dado por $f(x, y) \mapsto f(0, 0)$. Este es un homomorfismo de anillos, y su kernel es m. Es sobreyectivo, y entonces
   >
   > $$K[x, y]/\mathrm{m} \simeq K.$$
   >
   > Luego m es maximal, y entonces es ideal primo. Luego $R \setminus \mathrm{m}$ es multiplicativamente cerrado. $\square$

   (b) Describa intuitivamente cuáles son los elementos invertibles en la localización $S^{-1}R$.

   > ***Demostración.*** Notemos que
   >
   > $$(x, y) = \{p(x, y) \in K[x, y] \colon p(0, 0) = 0\}$$
   > $$\implies S = \{p(x, y) \in K[x, y] \colon p(0, 0) \neq 0\}.$$
   >
   > Luego
   >
   > $$S^{-1}R = \left\{ \frac{p(x, y)}{q(x, y)} \colon p, q \in K[x, y] \wedge q(0, 0) \neq 0 \right\}.$$
   >
   > Entonces
   >
   > $$(S^{-1}R)^{\times} = \left\{ \frac{p(x, y)}{q(x, y)} \colon p, q \in K[x, y] \wedge p(0, 0) \neq 0 \neq q(0, 0) \right\}.$$
   >
   > También podemos escribirlo de la forma
   >
   > $$(S^{-1}R)^{\times} = \left\{ \frac{p}{q} \colon p, q \in S \right\}.$$

$\square$

(c) Demuestre que el anillo localizado $S^{-1}R$ tiene un *único* ideal maximal.

Demostración. Sabemos que el ideal maximal sería $S^{-1}R \setminus (S^{-1}R)^{\times}$. Luego

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} \in S^{-1}R \setminus (S^{-1}R)^{\times} &\iff \frac{p}{q} \in S^{-1}R \wedge \frac{p}{q} \notin (S^{-1}R)^{\times} \\ &\iff \frac{p}{q} \in S^{-1}R \wedge \frac{p}{q} \notin \end{aligned}$$

$\square$

(d) Identifique explícitamente dicho ideal maximal en términos de los ideales de R.

2. Sea $R = \mathbb{Z}[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes enteros. Consideremos el conjunto multiplicativamente cerrado $S = \{2^n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

   (a) Describa explícitamente el anillo $S^{-1}R$ (identifíquelo como un anillo de polinomios sobre un subanillo de $\mathbb{Q}$).

   (b) Sea $I = (2x, 4) \subseteq R$ un ideal. Calcule el ideal localizado $S^{-1}I$.

   (c) Determine todos los elementos de R que se anulan bajo el morfismo natural en $S^{-1}(R/I)$.

   (d) Decida si el morfismo natural $S^{-1}R/S^{-1}I \to S^{-1}(R/I)$ es un isomorfismo.

   (e) Determine todos los ideales primos de $S^{-1}R$.

   (f) Explique la correspondencia entre los ideales primos encontrados en el punto anterior y los ideales primos de R que no intersecan a S.